

ELECTROMAGNETISMO



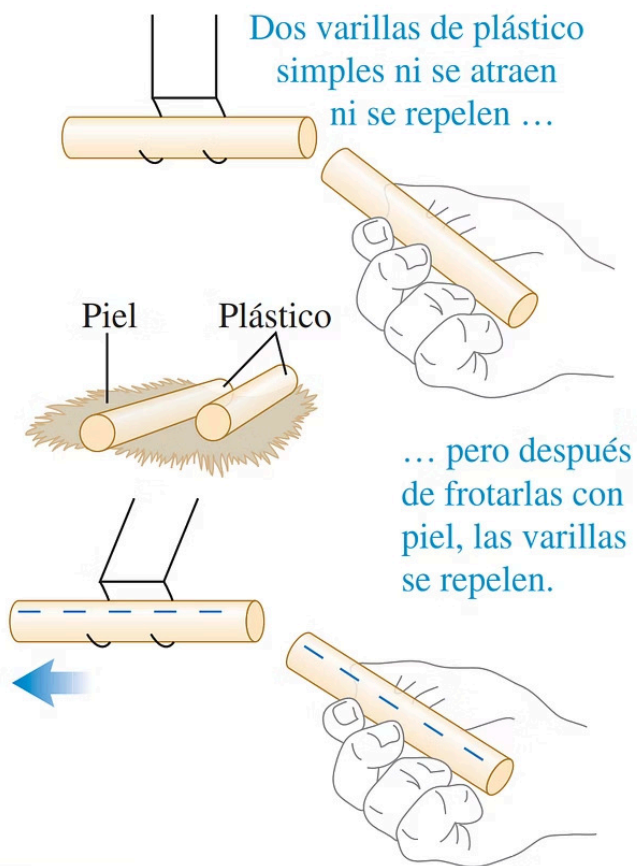
Carga eléctrica y Ley de Coulomb



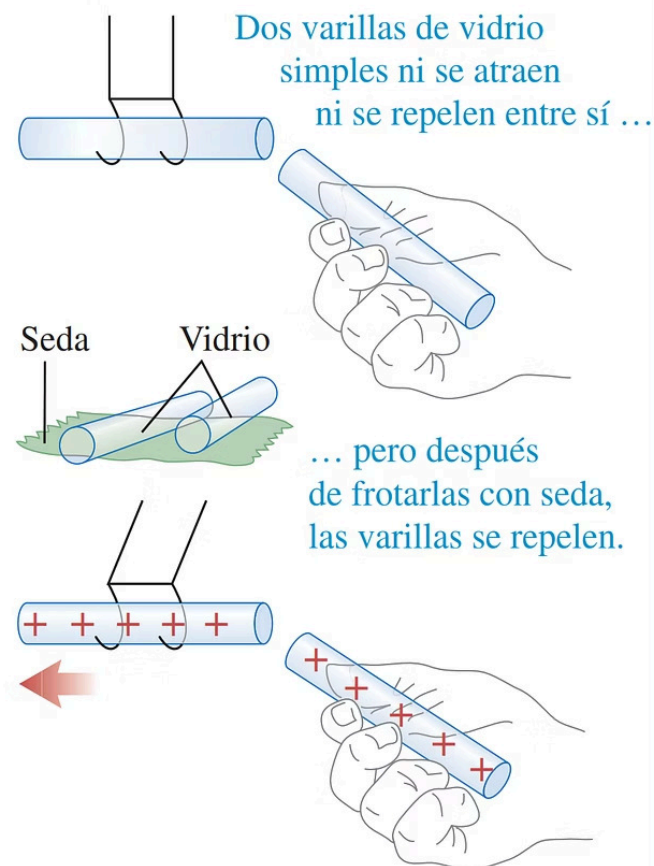
por Miguel Alejandro Molina Ceron

Experimentos electrostática

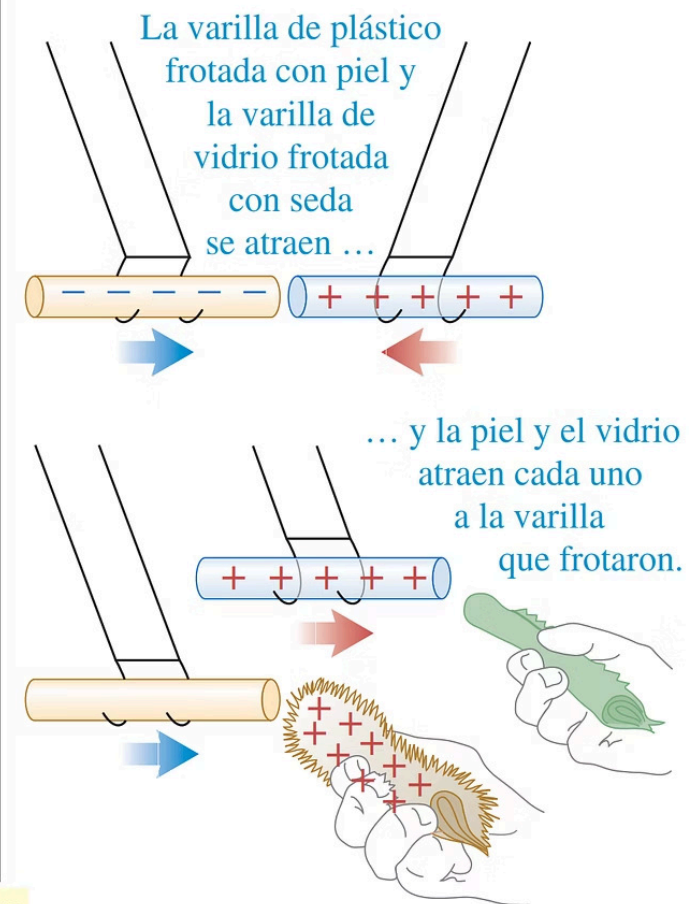
a) Interacción entre varillas de plástico cuando se frotan con piel



b) Interacción entre varillas de vidrio cuando se frotan con seda

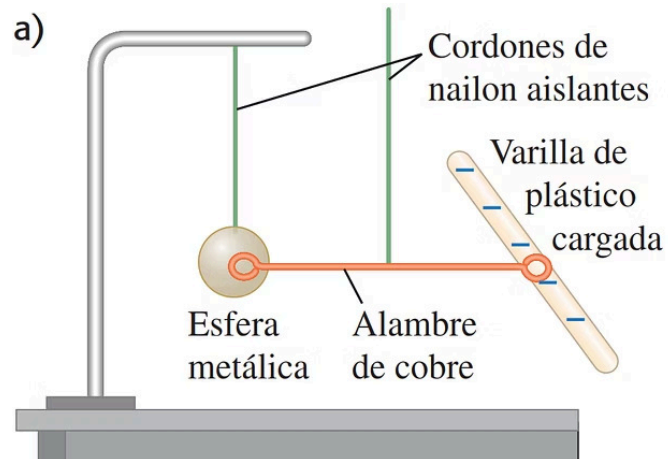


c) Interacción entre objetos con cargas opuestas

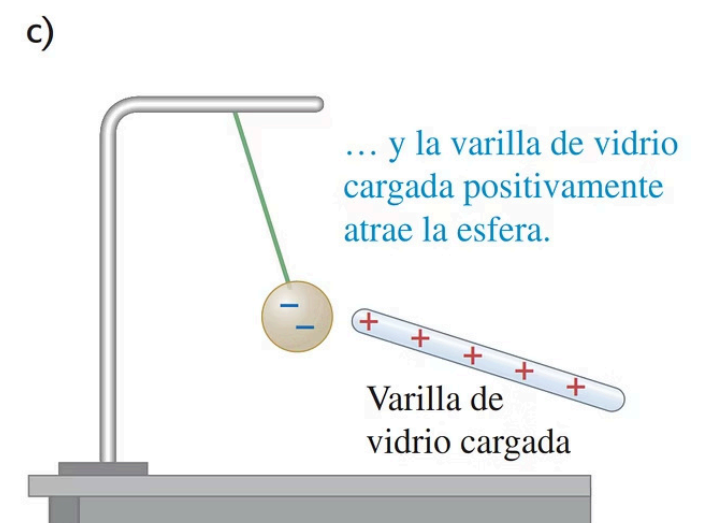
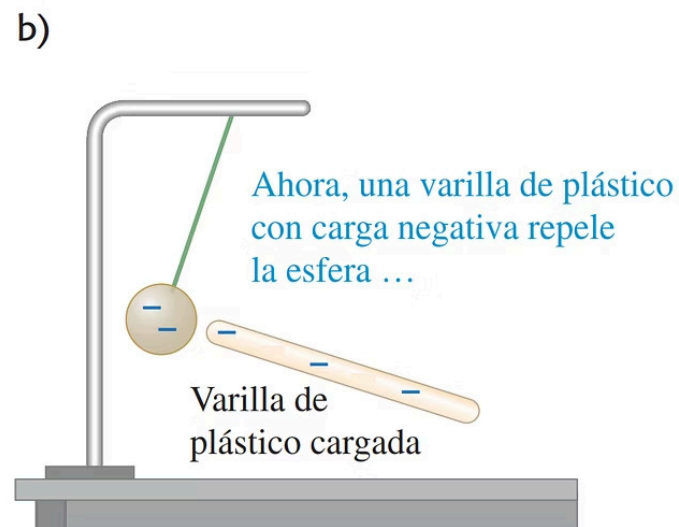


Dos cargas positivas se repelen entre sí, al igual que dos cargas negativas. Una carga positiva y una negativa se atraen.

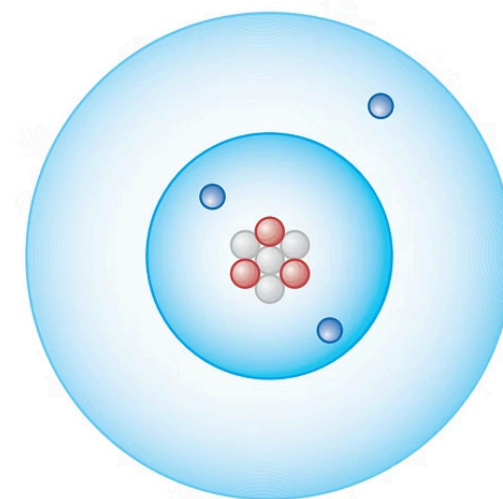
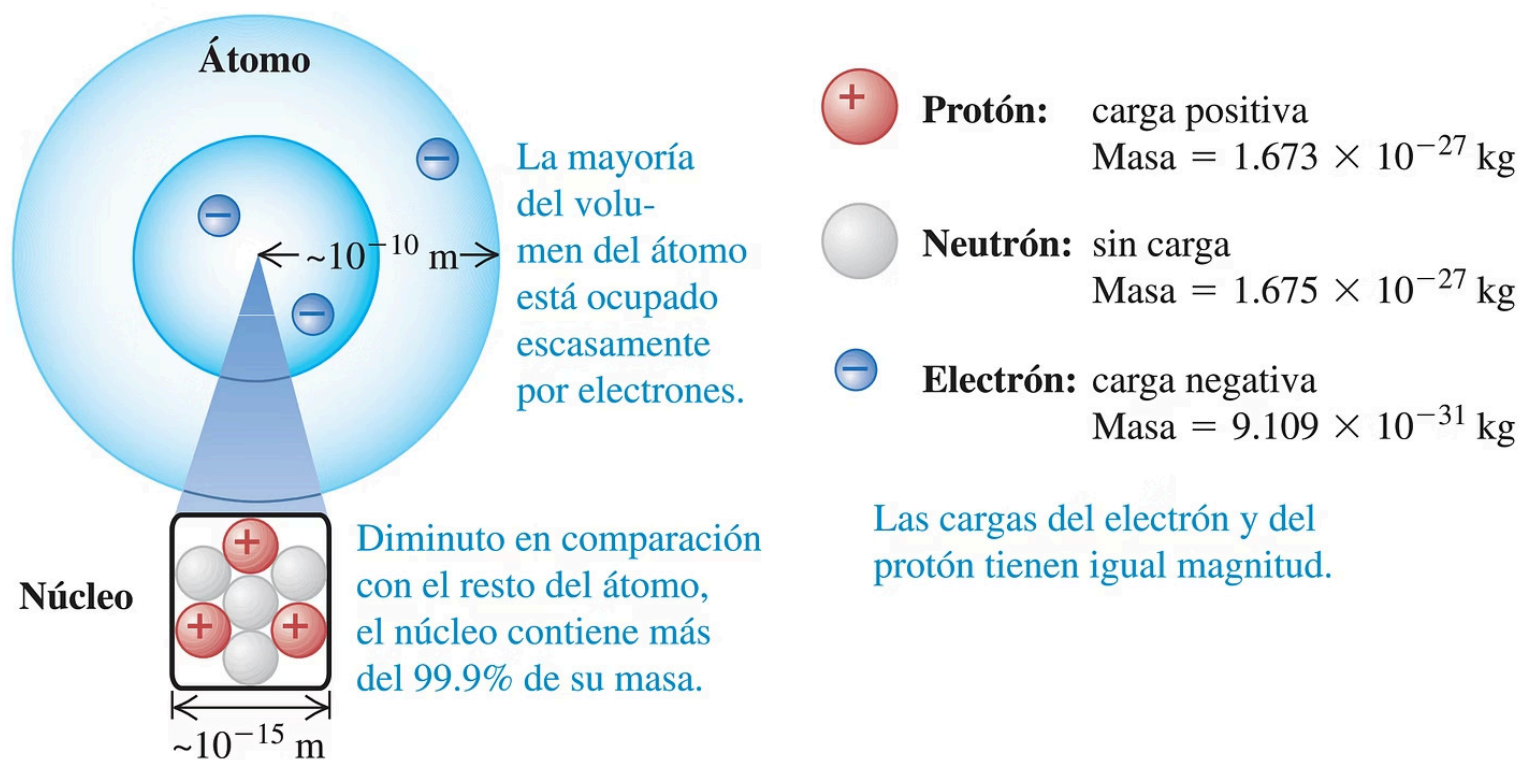
Conductores, aislantes y cargas inducidas



El alambre conduce carga de la varilla de plástico cargada negativamente a la esfera de metal.



Carga eléctrica y la estructura de la materia



a) **Átomo neutro de litio (Li):**

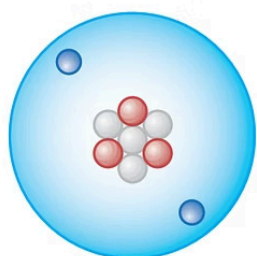
3 protones (3+)

4 neutrones

3 electrones (3-)

Los electrones igualan a los protones: carga neta cero.

● Protones (+) ● Neutrones
● Electrones (-)



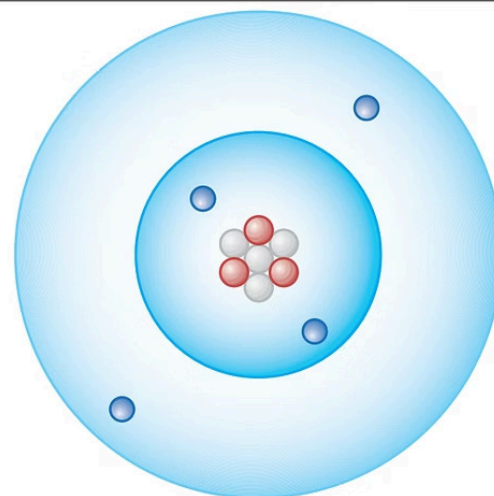
b) **Ion positivo de litio (Li^+):**

3 protones (3+)

4 neutrones

2 electrones (2-)

Menos electrones que protones: carga neta positiva.



c) **Ion negativo de litio (Li^-):**

3 protones (3+)

4 neutrones

4 electrones (4-)

Más electrones que protones: carga neta negativa.

Masa del electrón = $m_e = 9.1093826(16) \times 10^{-31} \text{ kg}$
Masa del protón = $m_p = 1.67262171(29) \times 10^{-27} \text{ kg}$
Masa del neutrón = $m_n = 1.67492728(29) \times 10^{-27} \text{ kg}$

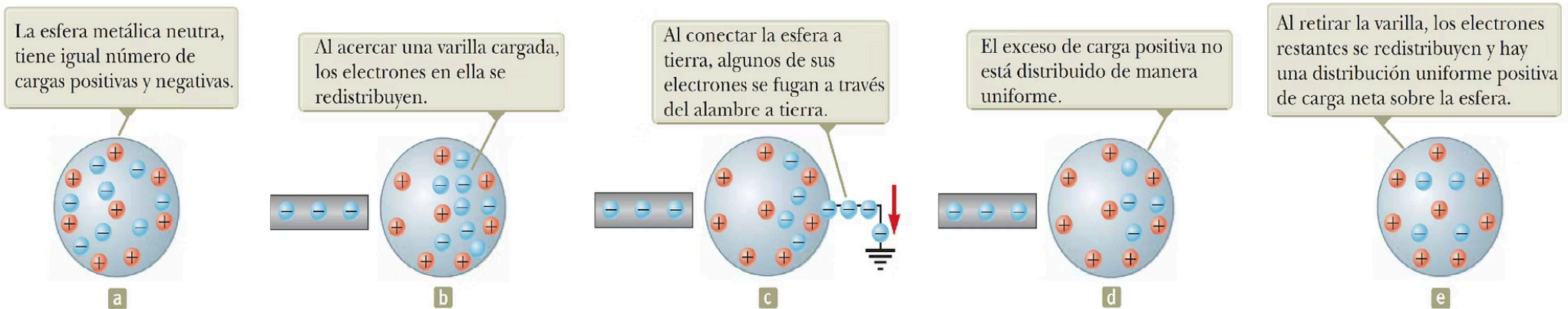
La carga eléctrica se conserva

principio de conservación de la carga: ley *universal*

La suma algebraica de todas las cargas eléctricas en cualquier sistema cerrado es constante.

La magnitud de la carga del electrón o del protón es la unidad natural de carga.

Carga por inducción

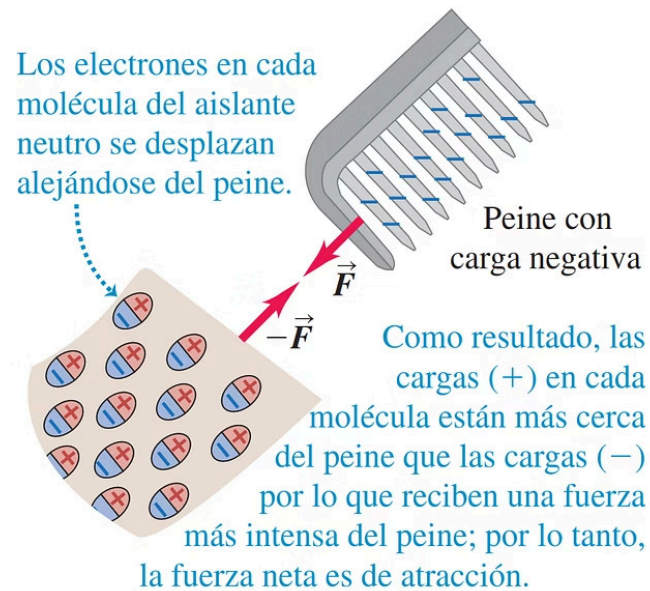


Fuerzas eléctricas en objetos sin carga

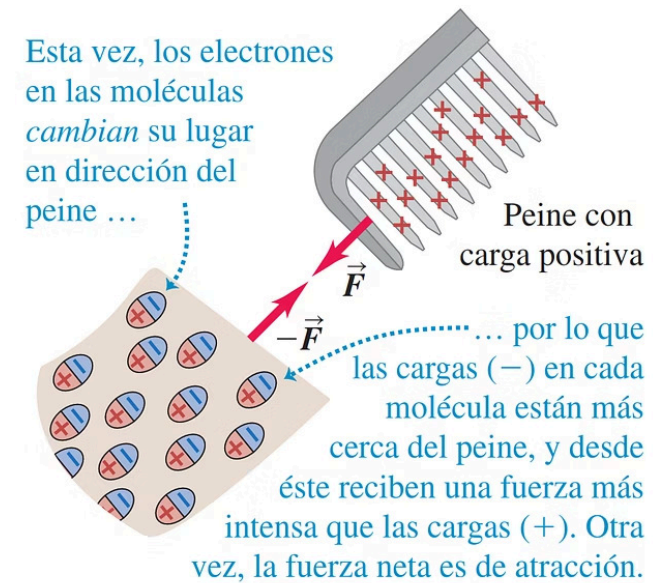
a) Un peine cargado levanta trocitos de plástico sin carga



b) Cómo un peine con carga negativa atrae un aislante



c) Cómo un peine con carga positiva atrae un aislante



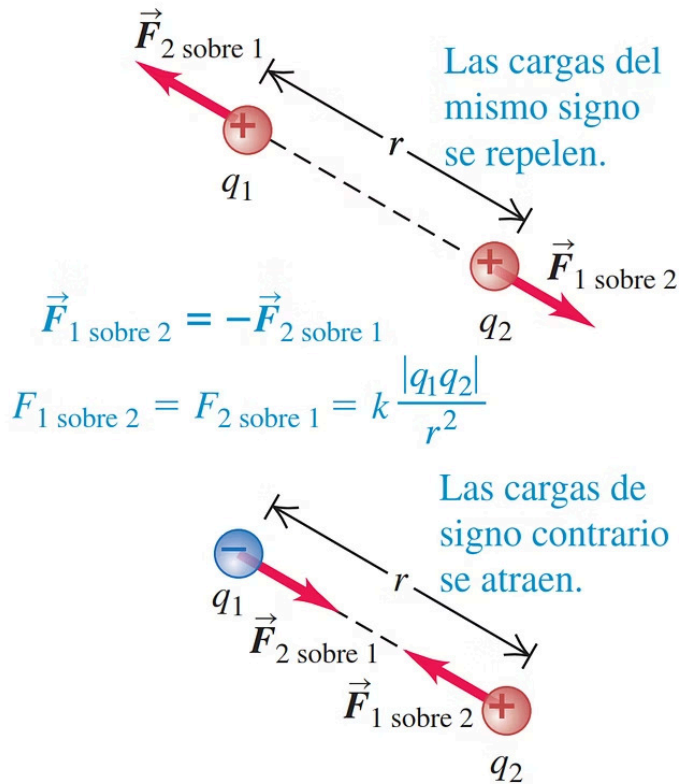
phet.colorado.edu

Balloons and Static Electricity

Ley de Coulomb

La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

Interacciones entre cargas puntuales



$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \quad (\text{ley de Coulomb: fuerza entre dos cargas puntuales})$$

Constantes eléctricas fundamentales

$$k = 8.987551787 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2 \approx 8.988 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$

$$k = (10^{-7} \text{ N} \cdot \text{s}^2/\text{C}^2) c^2 \quad \leftarrow c = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s.}$$

La unidad del SI para la carga eléctrica se llama **coulomb** (1 C)

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2 \quad \text{y} \quad \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = k = 8.988 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$

$$e = 1.60217653(14) \times 10^{-19} \text{ C} \quad \text{carga de un electrón o un protón.}$$

Un coulomb representa aproximadamente 6×10^{18} electrones.

un cubo de cobre de 1 cm por lado contiene cerca de 2.4×10^{24} electrones.

Superposición de fuerzas

Los experimentos demuestran que cuando dos cargas ejercen fuerzas de manera simultánea sobre una tercera carga, la fuerza total que actúa sobre esa carga es la **suma vectorial** de las fuerzas que las dos cargas ejercerían individualmente. Esta propiedad importante, llamada principio de **superposición de fuerzas**, se cumple para **cualquier número de cargas**

Ejemplos de fuerzas eléctricas entre cargas

Considere tres cargas puntuales ubicadas en las esquinas de un triángulo rectángulo, como se muestra en la figura 22.8, donde $q_1 = q_3 = 5.0 \mu\text{C}$, $q_2 = -2.0 \mu\text{C}$ y $a = 0.100 \text{ m}$. Encuentre la fuerza resultante que se ejerce sobre q_3 .

Dos pequeñas esferas idénticas cargadas, cada una con una masa de $3.0 \times 10^{-2} \text{ kg}$, cuelgan en equilibrio como se muestra en la figura 22.10a. La longitud de cada cuerda es 0.150 m y el ángulo θ es 5.0° . Encuentre la magnitud de la carga sobre cada esfera.

